

SOLO TECHNOPARK: DARI KAWASAN SAINS MENUJU MESIN IMPACT DAERAH

"Roadmap Transformasi UPTD KST Surakarta: Mewujudkan Kemandirian BLUD, Hilirisasi Riset Kampus, dan Kesejahteraan Nyata Warga Kota"

PARADIGMA BARU

Bukan Sekadar Gedung Fisik

Beralih dari pengelola sewa lahan menjadi DELIVERY UNIT inovasi BRIDA yang menghasilkan IMPACT nyata bagi masyarakat dan industri.

KEMANDIRIAN PENUH

BLUD Mandiri Tanpa APBD

Lompatan pendapatan terukur dari Rp 7,50 M (2026) menuju Rp 23,47 M (2030) — tumbuh +212,8% dengan 0% subsidi kas daerah.

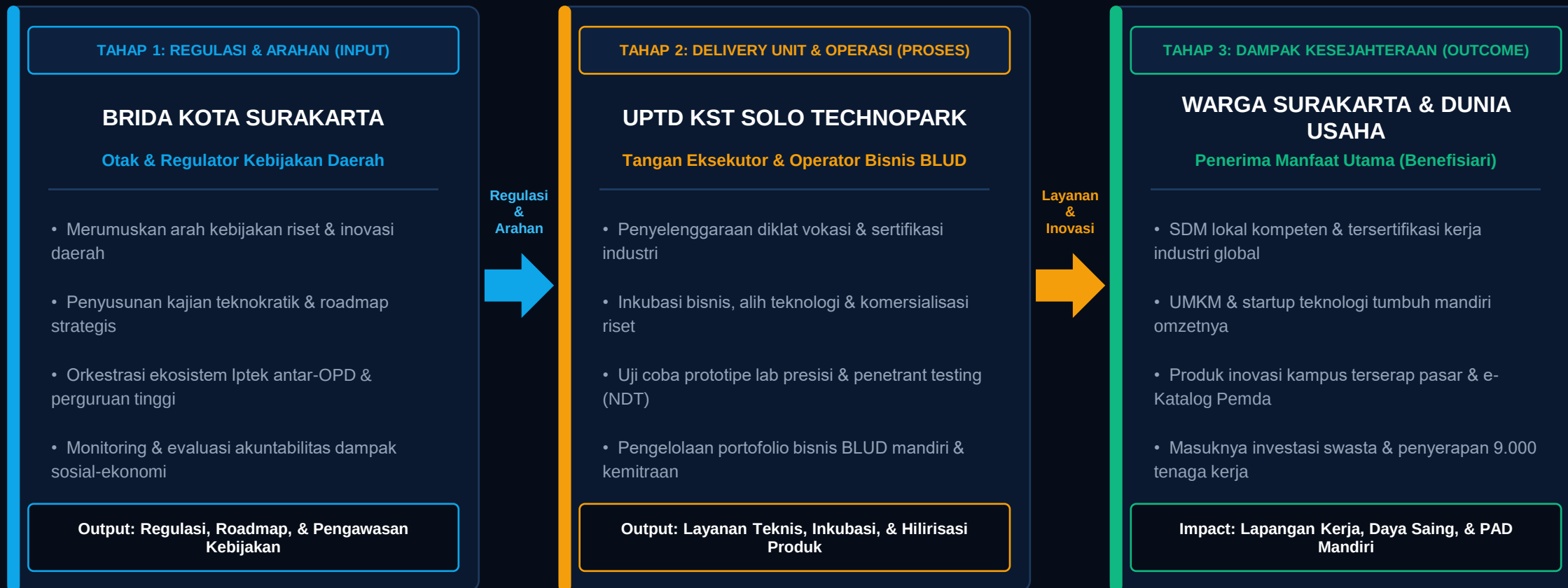
HEXAHELIX & DAMPAK

95+ Mitra Korporasi Dunia

Investasi swasta murni berkolaborasi menyerap 9.000 tenaga kerja dengan komitmen afirmasi minimal 65% warga KTP Surakarta.

KEDUDUKAN KELEMBAGAAN & RANTAI DAMPAK (CHAIN OF IMPACT)

Arsitektur Nilai: BRIDA sebagai Otak Kebijakan, STP sebagai Tangan Eksekutor, Warga & Industri sebagai Penerima Dampak



LANDASAN HUKUM KELEMBAGAAN KOTA SURAKARTA:

- Perwali Surakarta No. 15 Tahun 2022: Penetapan kedudukan UPTD KST Solo Technopark sebagai unit pelaksana teknis operasional di bawah naungan BRIDA.
- Perwali Surakarta No. 38 Tahun 2022: Penetapan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD KST Solo Technopark dengan fleksibilitas bisnis sehat.

FONDASI HUKUM YANG KOKOH: MANDAT & FLEKSIBILITAS BLUD

Tiga Pilar Regulasi yang Memberi Kewenangan, Fleksibilitas Bisnis Sehat, dan Arah Strategis KST

PERMENDAGRI 79/2018

Tata Kelola Keuangan BLUD

"Fleksibilitas BLUD adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan semata."

- ✓ Keleluasaan bermitra dengan swasta tanpa birokrasi kaku APBD
- ✓ Mengelola dan memutar pendapatan fungsional jasa secara mandiri
- ✓ Rekrutmen tenaga ahli & instruktur profesional sesuai kebutuhan pasar

PERPRES 106/2017

Kawasan Sains & Teknologi (KST)

"KST berfungsi sebagai wahana kerja sama riset berkelanjutan antara Pemerintah, PT, dan Industri, wajib menyediakan 4 layanan: Teknis, Teknologi, Inkubasi, & Pendukung."

- ✓ Mandat nasional fasilitasi hilirisasi & spin-off perusahaan riset
- ✓ Kewajiban menyediakan 4 pilar layanan iptek terintegrasi
- ✓ Landasan kolaborasi hexahelix multi-stakeholder formal

PERWALI 15 & 38/2022

Struktur UPTD & Pola Tata Kelola

"Menetapkan struktur UPTD KST Solo Technopark dalam naungan BRIDA Kota Surakarta dengan pola tata kelola BLUD profesional berorientasi layanan publik."

- ✓ Payung hukum operasional tingkat kota yang sah dan mengikat
- ✓ Pembagian peran teknis yang presisi antara BRIDA dan STP
- ✓ Dasar legalitas pemanfaatan aset kawasan & kerjasama industri

KESIMPULAN YURIDIS: Solo Technopark telah memiliki legitimasi hukum lengkap dari tingkat nasional (Perpres & Permendagri) hingga regulasi kepala daerah (Perwali) untuk bermanuver cepat, profesional, dan akuntabel.

EMPAT PILAR LAYANAN TERINTEGRASI: MEMENUHI MANDAT KST NASIONAL

Portofolio Layanan Terintegrasi yang Menjawab Kebutuhan Industri Spesialis & Masyarakat Kota Surakarta

PILAR 1: LAYANAN TEKNIS (DIKLAT VOKASI INDUSTRI)

- Mekanik, Otomasi & Desain Manufaktur Presisi
- Welding Intensif (Pengelasan Konstruksi & Pipa)
- OGSCI: Oil, Gas, Coal, Shipbuilding & Infra Training
- Underwater Wet Welding (Keahlian Langka Nasional)
- Teknologi Kendaraan Listrik (EV Conversion Lab)
- Cyber Security & Artificial Intelligence Practitioner

PILAR 2: PENGEMBANGAN TEKNOLOGI (REKAYASA MANUFAKTUR)

- Jasa Layanan Rekayasa Industri & Permesinan Presisi
- Produksi Komponen Presisi (Precision Parts Industri)
- Pembuatan & Uji Prototipe IKM/UKM Kota Surakarta
- Non-Destructive Testing: Uji Penetrant Testing (NDT)
- Konsultasi Laboratorium Terpadu & Data Center
- Standarisasi Mutu & Sertifikasi TKDN / SNI Produk

PILAR 3: LAYANAN INKUBASI (HILIRISASI KE PASAR)

- Pra-Inkubasi & Inkubasi Bisnis Startup Berbasis Riset
- Fasilitas HKI, Paten Produk, & Hak Cipta Inovator
- Hilirisasi Riset Perguruan Tinggi ke Pasar Industri
- National Cyber Security Hub & AI Experience Center
- Digital Technopark, Gaming Hub, & GoTo UMKM Center
- Co-Working Space, Virtual Office & Akses Permodalan

PILAR 4: LAYANAN PENDUKUNG (COMMUNITY & EDUCATION)

- Prakerin Kerja Industri Siswa SMK Se-Solo Raya
- Tempat Uji Kompetensi (TUK Mandiri) & Sertifikasi JFT
- Solo Science Center (Pusat Edukasi IPTEK & Wisata Sains)
- Pemanfaatan Sarana Kawasan, Gedung Expo & MICE
- Kemitraan Komunitas Kreatif & Kunjungan Industri
- Pusat Kolaborasi Multipihak Pemkot Surakarta

"BLUD menggeser paradigma: Dari sekadar pengelolaan kawasan fisik menjadi penyedia solusi teknologi yang responsif terhadap kebutuhan industri dan masyarakat."

PIPELINE HILIRISASI RISET: DARI LABORATORIUM MENUJU PASAR NYATA

Solo Technopark sebagai Jembatan: Menghubungkan Riset Kampus Menuju Produk Bernilai Ekonomi bagi Industri



CONTOH TEKNOLOGI YANG DIHILIRKAN & DIINKUBASI DI STP (DATA RIIL)

KLASTER TEKNOLOGI	CONTOH PRODUK INOVASI	STATUS TAHAPAN
Smart Agriculture IoT	Mesin Sortasi Biji Kopi Otomatis	Prototype Validasi
Smart Agriculture IoT	Teknologi Pertanian Presisi IoT & AI	Uji Lapangan
Smart Agriculture IoT	Mesin Tetas Telur Pintar Mandiri	Siap e-Katalog
Deep Tech Mobility	Autonomous Vehicle Elektrik Kampus	R&D Bersama
GovTech & Pelatihan	VR Pelatihan Industri & Chatbot AI OPD	Komersial Aktif

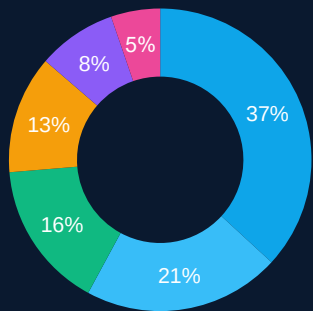
EKOSISTEM FASILITAS PENDUKUNG AKTIF

- National Cyber Security Hub**
Pusat ketahanan digital & talenta siber nasional
- Gaming Hub & Digital Studio**
Pengembangan game & konten kreatif esport
- AI Experience Center**
Laboratorium kecerdasan buatan terapan industri
- GoTo UMKM Center**
Akselerasi digitalisasi & onboarding pedagang lokal
- Laboratorium Rekayasa Presisi**
Fasilitas fabrikasi mesin & pengujian NDT industri

EKOSISTEM HEXAHELIX: 95+ MITRA STRATEGIS TANPA BEBAN APBD

Kepercayaan Korporasi Global & Nasional yang Menanamkan Investasi Langsung di Jantung Kota Surakarta

KOMPOSISI 6 AKTOR HEXAHELIX (95+ MITRA)



- Industri & Bisnis: **37% (35)**
- Pemerintah / BUMN: **13% (12)**
- Akademisi / Kampus: **21% (20)**
- Media Massa: **8% (8)**
- Komunitas & UMKM: **16% (15)**
- Lembaga Global: **5% (5)**

TOTAL: 95+ MITRA STRATEGIS AKTIF

- 100% Investasi Swasta & PPP (0% Beban APBD)
- Akses fasilitas 5G, Cyber Security, AI, & Migas
- Saluran penyerapan kerja langsung bagi warga Solo

MITRA INDUSTRI KELAS DUNIA YANG AKTIF BERINVESTASI DI STP

SEKTOR INDUSTRI	MITRA STRATEGIS	KONTRIBUSI NYATA BAGI KAWASAN STP
E-Commerce & Logistik	Shopee Indonesia	Infrastruktur UMKM Hub, Co-location, sewa lahan Rp 544 jt/th
Gaming & Kreatif	Garena	Gaming studio, beasiswa talenta digital, turnamen esports
Perbankan & Fintech	Bank Mandiri	Mandiri Innovation Hub, fasilitasi modal startup binaan
Telekomunikasi	Indosat Ooredoo Hutchison	Laboratorium 5G, konektivitas fiber optik terintegrasi kawasan
Ride-Hailing & UMKM	GoTo (Gojek-Tokopedia)	GoTo UMKM Center, pelatihan onboarding merchant lokal
Migas & Industri Berat	OGSCI Consortium	Pelatihan migas internasional: Target Rp 6,25 M (2030)

PRINSIP ZERO APBD BURDEN: SELURUH FASILITAS CANGGIH DIBANGUN OLEH SWASTA

Laboratorium AI, Studio Gaming, 5G Experience, hingga Cyber Security Hub tidak dibangun dengan membebani belanja modal APBD Kota Surakarta. Semuanya hadir melalui kemitraan murni Public-Private Partnership (PPP).

DIAGNOSA & 5 GAP UTAMA BESERTA SOLUSI TEROBOSANNYA

Kajian Kritis Berdasarkan Dokumen Strategi STP 2026: Gap Riil, Risiko, dan Solusi Kebijakan Kepala Daerah

NO	GAP UTAMA EKSISTING	KONDISI FAKTUAL & AKAR MASALAH	SOLUSI TEROBOSAN 2026–2030
1	Jenis Pelatihan Masih Terbatas	Keterbatasan instruktur ahli internal & sarana diklat berbasis industri masa depan.	Gandeng korporasi global (OGSCI, Kemenperin) buka kelas spesialis: Welder Bawah Air, AI Engineer, Teknisi Baterai EV, & Drone Operator.
2	R&D Belum Mengarah Hilirisasi	Riset kampus berjalan terisolasi, kurang terpetakan, dan belum berorientasi pasar komersial.	Bentuk Technology Transfer Office (TTO) & kurasi riset kampus UNS/UMS berbasis kebutuhan industri nyata dan problem kota.
3	Investasi Kawasan Terbatas	Lahan kosong belum optimal dikerjasamakan; promosi investor teknologi belum sistematis.	Zonasi investasi teknologi terpadu & skema Long-Term Revenue Sharing (10–25 tahun) bagi investor swasta global.
4	Kemandirian Finansial Rendah	Pendapatan masih bertumpu pada sewa lahan; hardware lab belum menghasilkan revenue optimal.	Diversifikasi 6 revenue stream: Uji NDT Penetrant, TUK/JFT mandiri, Rekayasa Manufaktur, Co-Working, & Startup Binaan.
5	Promosi & Penyerapan Rendah	Networking kurang di-maintenance; belum ada regulasi penyerapan produk inovasi di pasar lokal.	Penerbitan Instruksi Walikota untuk e-Katalog Lokal Afirmatif bagi OPD Pemkot menyerap produk/layanan tenant STP.

☆ **PRIORITAS #5: INSTRUKSI WALIKOTA e-KATALOG AFIRMATIF (QUICK WIN 30 HARI)**

Target: Rp 2,25 Miliar serapan belanja OPD Pemkot di 2030. Memberikan pasar captive awal bagi 80+ produk tenant dan startup binaan STP tanpa perlu alokasi pagu belanja baru di APBD.

ROADMAP 3 FASE TRANSFORMASI: DARI CENTRE MENUJU HOLDING INOVASI DAERAH

Milestone Terukur dan Bertahap Menuju Kemandirian Finansial Penuh Tanpa Subsidi Belanja APBD 2030

FASE 1 (2026–2027)

CENTRE OF INNOVATION & CONNECTIVITY

Target: Rp 7,50 M → Rp 12,53 M (+67%)

- Pondasi tata kelola kelembagaan BLUD akuntabel
- Akreditasi laboratorium industri & standarisasi uji
- Sertifikasi mutu diklat vokasi & kemitraan OGSCI
- Pembentukan Konsorsium Riset 5 Kampus Solo Raya
- Aktivasi TUK Mandiri & program SMK GoGlobal

FASE 2 (2028–2029)

ENTREPRENEUR TECHNOPARK (SBU MANDIRI)

Target: Rp 12,53 M → Rp 20,62 M (+65%)

- Pembentukan Strategic Business Unit (SBU) profesional
- Hilirisasi 15–20 produk inovasi komersial ber-TKDN
- Strategi corporate marketing & penetrasi pasar nasional
- Ekspansi revenue OGSCI Migas mencapai Rp 5,5 Miliar
- Operasionalisasi Co-Working & Virtual Office penuh

FASE 3 (2029–2030)

GLOBAL MARKET POSITIONING & HOLDING

Target: Rp 20,62 M → Rp 23,47 M (MANDIRI)

- Kemandirian finansial penuh: 0% subsidi belanja APBD
- Operasional holding company inovasi daerah pertama
- Pusat pengembangan Indonesia Digital Technopark
- Realisasi target pendapatan mandiri Rp 23,47 Miliar
- Ekspansi jejaring kemitraan dan penempatan global

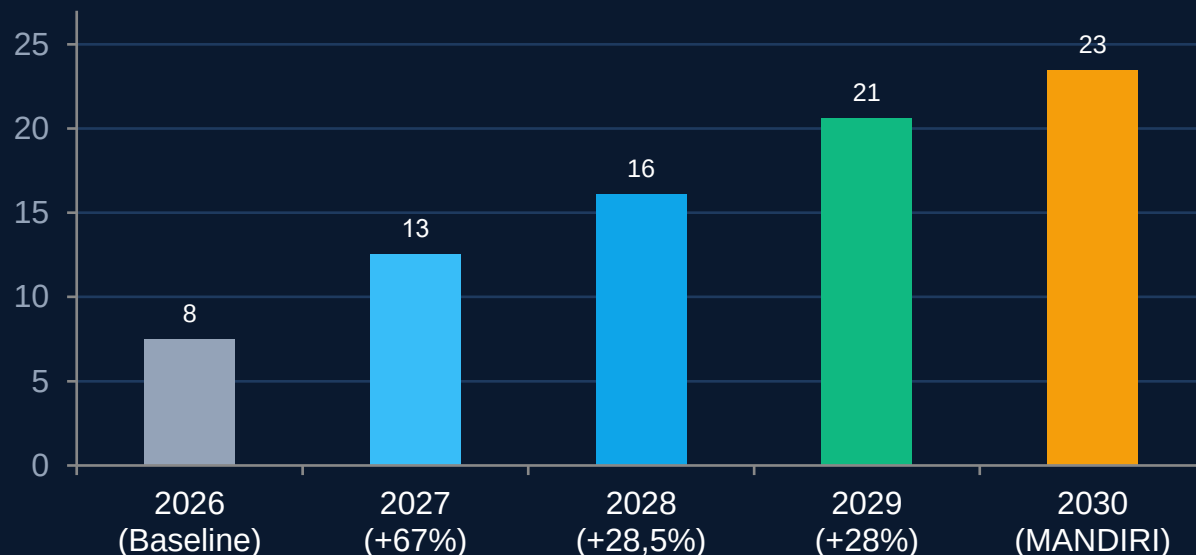
RINGKASAN TARGET TAHUNAN MENUJU KEMANDIRIAN 2030 (AUDIT FINANSIAL RIIL):

TAHUN 2026 (Baseline)	TAHUN 2027 (+67,0%)	TAHUN 2028 (+28,5%)	TAHUN 2029 (+28,0%)	TAHUN 2030 (MANDIRI)
Rp 7.503.392.698	Rp 12.532.185.031	Rp 16.100.658.831	Rp 20.615.658.831	Rp 23.468.158.831

RE-SETTING TARGET FINANSIAL: LOMPATAN KEMANDIRIAN BLUD +212,8%

Proyeksi Pendapatan Mandiri Riil dari Rp 7,50 Miliar (2026) menuju Rp 23,47 Miliar (2030) — Tanpa Subsidi APBD

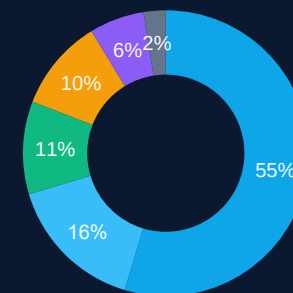
TREN PERTUMBUHAN PENDAPATAN BLUD 2026–2030 (dalam Rp Miliar)



LOMPATAN FINANSIAL: +212,8% (3,1× LIPAT DALAM 4 TAHUN)

- Mandiri Total Tanpa APBD di 2030: Biaya operasional UPTD STP tertutup 100% dari jasa layanan mandiri.
- Titik Impas (BEP) di Tahun 2028: Tercapai di angka Rp 16,10 Miliar seiring beroperasinya SBU manufaktur.
- Kualitas Pendapatan Berkelanjutan: 88% pendapatan disumbang oleh riset, vokasi industri, & startup binaan.

STRUKTUR REVENUE STREAM 2030 (Rp 23,47 M)



Program Kemitraan:	54,6% (Rp 12,83 M)	Lain-lain BLUD / MICE:	10,4% (Rp 2,45 M)
Pelatihan & Sertifikasi:	15,7% (Rp 3,68 M)	Rekayasa Manufaktur:	6,2% (Rp 1,47 M)
Diklat Mandiri Spesialis:	10,5% (Rp 2,47 M)	Kemitraan Lahan Eksisting:	2,5% (Rp 0,58 M)

TOP 5 KATALISATOR PENDAPATAN 2030:

#1 OGSCI Program Migas	Rp 6.250.000.000
#2 Pemda e-Katalog Inovasi	Rp 2.250.000.000
#3 Startup Binaan STP	Rp 2.000.000.000
#4 Sertifikasi Tenaga JFT	Rp 1.375.000.000
#5 Tempat Uji Kompetensi	Rp 1.350.000.000

ANATOMY MESIN PENDAPATAN 2030: RINCIAN PER MATA ANGGARAN

Transparansi Total Hasil Rekonsiliasi: Dari Mana Setiap Rupiah dari Target Rp 23,47 Miliar Berasal

Klaster A: Kemitraan Strategis (54,6%)

B: Vokasi (15,7%)

C: Diklat (10,5%)

D: MICE (10,4%)

E: 6,2%

F

🏆 ENGINE UTAMA (54,6% REVENUE)

KLASTER A: KERJASAMA STRATEGIS

5 Program Kemitraan Unggulan 2030

Rp 12.825.000.000
54,65% DARI TOTAL TARGET

● OGSCI Migas & Maritim (Konsorsium)
[Anchor Revenue]

Rp 6.250.000.000

● Pemda Solo (e-Katalog Inovasi) [Instruksi Walikota]

Rp 2.250.000.000

● Startup Binaan STP (Komersialisasi) [Success Fee & Jasa]

Rp 2.000.000.000

● BP3MI - SMK GoGlobal (Talenta Luar Negeri) [Penempatan Global]

Rp 1.500.000.000

● Kemenperin & Mitra LPK Industri [Subsidi Pelatihan]

Rp 825.000.000

💡 CATATAN STRATEGIS TRANSFORMASI:

Kontribusi 1 program OGSCI (Rp 6,25 M) saja sudah setara 83% total pendapatan STP tahun 2026. Ditambah e-Katalog dan Startup binaan, klaster ini menjamin kemandirian tanpa subsidi APBD.

KLASTER B: VOKASI & SERTIFIKASI

Rp 3.679.800.000
(15,7% Target 2030)

Sertifikasi JFT Fungsional

Rp 1.375.000.000

TUK Mandiri Terakreditasi

Rp 1.350.000.000

Konsultasi Lab & Data Center

Rp 950.000.000

Prakerin Siswa SMK Solo Raya

Rp 4.800.000

KLASTER D: MICE & ASET

Rp 2.450.000.000 (10,4%)

Sarana Kawasan / MICE

Rp 1.500 M

Co-Working & Virtual Off.

Rp 900 Jt

Jasa Giro Kas BLUD

Rp 50 Jt

KLASTER E: MANUFAKTUR

Rp 1.465.000.000 (6,2%)

Precision Parts Fabrikasi

Rp 1.225 M

Standarisasi Uji TKDN

Rp 135 Jt

Pesanan Pemda e-Katalog

Rp 105 Jt

KLASTER F: SEWA LAHAN

Rp 579.358.831 (2,5%)

Shopee Co-Location

Rp 544 Jt

Katulondi Kawasan

Rp 35 Jt

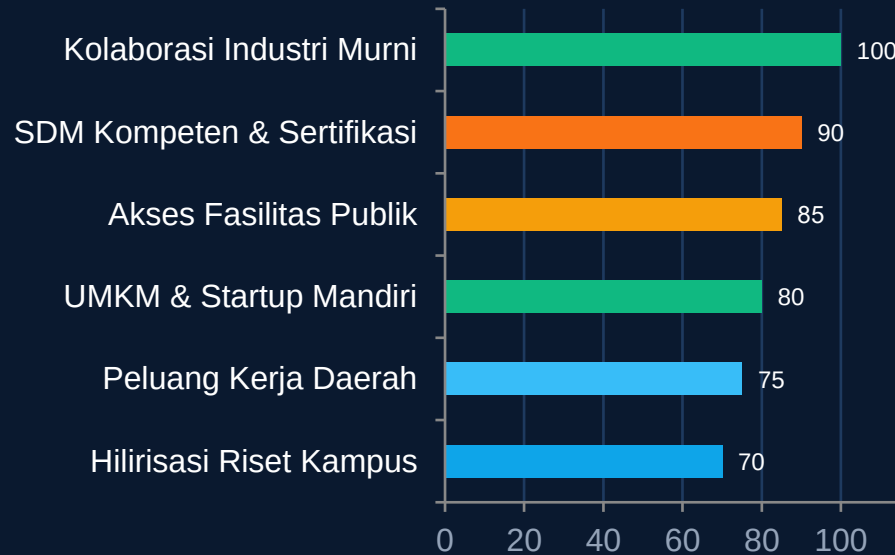
📦 DE-ESKALASI SEWA:
Porsi sewa ditekan ke 2,5% demi beralih ke inovasi bernilai tinggi.

TOTAL TARGET PENDAPATAN BLUD 2030: Rp 23.468.158.831 *(Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) — Rekonsiliasi 100% Mandiri Bebas APBD*

6 DIMENSI KEBERDAMPAKAN: SOLO TECHNOPARK UNTUK WARGA SURAKARTA

"Indikator Keberhasilan Harus Mengukur IMPACT — Bukan Sekadar Aktivitas dan Pendapatan Kas" (Dokumen Strategi STP 2026)

SKOR CAPAIAN 6 DIMENSI DAMPAK 2030 (%)



FILOSOFI IMPACT MEASUREMENT KOTA:

Keberhasilan Solo Technopark tidak diukur dari megahnya gedung atau saldo kas BLUD semata, melainkan dari kesejahteraan nyata warga Surakarta: lapangan kerja yang terserap, UMKM yang naik kelas, serta keterhubungan riset kampus dengan kebutuhan industri.

SDM LEBIH KOMPETEN

9.000 Peserta / Thn

Kuota afirmasi 65% KTP Surakarta

RISET DEKAT KE PASAR

45+ Produk Hilirisasi

Paten HKI, Uji NDT & Sertifikasi TKDN

PELUANG KERJA BARU

Rp 180 M Multiplier

Perputaran ekonomi hotel, resto & MICE

UMKM & STARTUP TUMBUH

80+ Wirausaha Baru

Pendampingan & onboarding GoTo Hub

AKSES TEKNOLOGI TERBUKA

10.000+ Kunjungan/Thn

Lab AI, Cyber & Prakerin SMK Solo Raya

KOLABORASI INDUSTRI

100% Investasi Swasta

95+ korporasi dunia tanpa beban APBD

3 PERMOHONAN KEBIJAKAN KEPADA WALIKOTA & RENCANA AKSI 100 HARI

Kami Tidak Memohon Tambahan Pagu APBD — Kami Memohon 3 Payung Regulasi Kepemimpinan Walikota

PERMOHONAN 1

INSTRUKSI WALIKOTA AFIRMASI e-KATALOG

Mengarahkan seluruh OPD Pemkot memprioritaskan belanja produk teknologi & layanan tenant STP via e-Katalog Lokal.

Target: Rp 2,25 M / Thn di 2030 (80+ Produk Terserap)

⚡ Bisa diterbitkan dalam 30 hari pertama

PERMOHONAN 2

FLEKSIBILITAS KERJASAMA LAHAN BLUD

Peraturan Walikota skema Long-Term Revenue Sharing (10–25 tahun) yang fleksibel bagi investor teknologi global di kawasan STP.

Target: Menarik 3–5 Investor Baru Tanpa Beban APBD

⚡ Harmonisasi bersama BPKAD & Bagian Hukum

PERMOHONAN 3

SURAT EDARAN KONSORSIUM RISET DAERAH

Mendorong perguruan tinggi (UNS, UMS, ISI, Poltek) mengarahkan minimal 30% riset terapan menyelesaikan problem kota di STP.

Target: 5 Kampus Mitra, 30 Klaster Riset Terapan

⚡ Penyusunan MoU bersama 5 Rektor Solo Raya

RENCANA AKSI 100 HARI PERTAMA (QUICK WINS PASCA-ARAHAN WALIKOTA SURAKARTA):

PERIODE	AGENDA STRATEGIS	OUTPUT KONKRET & TARGET KEBERHASILAN
Hari 1–10	Penyusunan Draf Instruksi Walikota e-Katalog	Draf Inkwal Afirmatif siap harmonisasi bersama Bagian Hukum Setda & BPKAD.
Hari 11–30	Harmonisasi & Penerbitan Instruksi Walikota	Inkwal ditandatangani Walikota; Sosialisasi ke seluruh OPD prioritas Pemkot.
Hari 31–50	Kurasi & Seleksi 5 Produk Inovasi Unggulan	Katalog 5 Produk Unggulan Hilirisasi STP (Smart Agri IoT, Alkes, Mesin Sortasi).
Hari 51–60	Showcase Inovasi di Depan Walikota & OPD	Demonstrasi produk di hadapan Walikota & media; komitmen serapan perdana OPD.
Hari 61–80	Inisiasi Konsorsium Riset 5 Perguruan Tinggi	MoU Pra-Konsorsium bersama Rektor UNS, UMS, ISI, Poltek Solo Raya.
Hari 81–100	Launching Resmi Konsorsium & Hilirisasi Inovasi	Penandatanganan MoU Riset Terapan bersama Kadin/Apindo di STP; kick-off hilirisasi.